

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Tarea N° 3:

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones (continuación)

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borch, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

CUESTIONES DE REPASO:

4.1) **¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?**

Hay dos cables en un par trenzado de cobre debido a que cada uno de ellos constituye un enlace de comunicación y porque el uso del trenzado tiende a reducir las interferencias electromagnéticas (diafonía) entre los pares adyacentes dentro de una misma envoltura. Además, la especificación eléctrica de RDSI establece que se use transmisión equilibrada, lo cual se da cuando las señales se transmiten mediante una corriente que va a través de uno de los conductores y retorna por el otro, formando un circuito cerrado.

4.2) **¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?**

En comparación con otros medios guiados (como el cable coaxial o la fibra óptica), el par trenzado está limitado a distancias más cortas, ofrece un menor ancho de banda y menores velocidades de transmisión de datos.

Al transmitir señales analógicas requiere la colocación de amplificadores cada 5 km o 6 km, mientras que para transmisiones digitales requiere repetidores cada 2 km o 3 km.

Es un medio caracterizado por su gran susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas externas y al ruido impulsivo debido a su fácil acoplamiento con campos electromagnéticos externos.

4.3) **¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?**

Par trenzado no apantallado (UTP - Unshielded Twisted Pair): Es el cable de cobre más habitual, económico y fácil de instalar. Sin embargo, carece de blindaje metálico, por lo que es más propenso a verse afectado por interferencias electromagnéticas externas, interferencias de pares cercanos o fuentes de ruido próximas.

Par trenzado apantallado (STP - Shielded Twisted Pair): Cuenta con un blindaje (frecuentemente una malla o papel metálico) que envuelve a los pares de cables para reducir significativamente las interferencias externas y la diafonía. Proporciona un rendimiento muy superior a velocidades de transmisión más altas, pero es más costoso y difícil de manipular e instalar que el UTP.

4.4) **Describir los principales componentes del cable de fibra óptica.**

Un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo es la sección más interna; está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico, con un diámetro entre 8 y 100 nm. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que es otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así

el haz de luz, ya que de otra manera escaparía del núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta. La cubierta está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.

4.5) **¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?**

Microondas Terrestres:

Ventajas: Es una mejor opción para telecomunicaciones a larga distancia comparado con el cable coaxial o la fibra óptica debido a que requiere un menor número de amplificadores o repetidores, siendo necesario aproximadamente en distancias de 10 km a 100 km.

Desventajas: Exige que las antenas estén perfectamente alineadas bajo una trayectoria de línea de vista rígida y libre de obstáculos. La pérdida de señal varía con el cuadrado de la distancia (a diferencia de la pérdida exponencial de los cables guiados), es vulnerable a la atenuación por lluvia (aunque en el libro se menciona que por debajo de 1GHz es despreciable) y sufre riesgos de interferencias debido a la congestión de bandas de frecuencia.

Microondas por Satélite:

Ventajas: Son especialmente útiles para aplicaciones de multidespacho o multidifusión gracias a que son un medio de difusión en conjunto a la utilidad de las VSAT. También son óptimas para enlaces telefónicos de larga distancia y comunicaciones internacionales de alto uso.

Desventajas: La enorme distancia necesaria para que cumplan órbitas geoestacionarias introduce un retardo de propagación significativo de aproximadamente un cuarto de segundo de ida y vuelta, lo cual dificulta la telefonía ordinaria y el control de errores y de flujo. Además, las frecuencias superiores a 10 GHz se ven muy afectadas por la absorción atmosférica y la lluvia.

4.6) **¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?**

La DBS es una aplicación de la tecnología satelital en la cual la señal de vídeo se transmite directamente desde el satélite hasta los domicilios de los usuarios, permitiendo la recepción de televisión de alta calidad, gracias a la disminución tanto en coste como tamaño de las antenas receptoras.

4.7) **¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?**

Un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas porque en una transmisión continua y sin interferencias, el satélite no puede transmitir y recibir simultáneamente en el mismo rango de frecuencias. Al usar frecuencias separadas (como en la banda de 4/6 GHz), se evita interferencia.

4.8) Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas.

Direccionalidad: Las ondas de radio son de carácter omnidireccionales (no necesitan antenas perfectamente alineadas sobre plataformas rígidas ni platos parabólicos de reflexión), mientras que las microondas son altamente direccionales y exigen un enfoque rígido y alineación en la trayectoria visual.

Atenuación por lluvia: Las ondas de radio son significativamente menos sensibles a la atenuación producida por la lluvia en comparación con las microondas.

Atenuación por distancia: Su cantidad de atenuación debida a la distancia verifica la misma ecuación que las ondas microondas, pero en términos relativos sufren una atenuación menor debido a que tienen una longitud de onda mayor.

Interferencia por multitrayectorias: Debido a su naturaleza omnidireccional y reflexiones en la superficie terrestre, el mar o edificios, las ondas de radio sufren notablemente más interferencias por multitrayectorias que los enlaces de microondas dirigidos.

4.9) ¿Qué dos funciones realiza una antena?

Sus dos funciones son la Transmisión y Recepción de energía eléctrica/electromagnética

1) Transmisión: La energía eléctrica proveniente del transmisor se convierte a energía electromagnética en la antena radiándose luego al entorno.

2) Recepción: Captura la energía electromagnética y se convierte a energía eléctrica, que luego se pasa al receptor.

4.10) ¿Qué es una antena isotrópica?

Una antena isotrópica es un punto en el espacio que irradia potencia de igual forma en todas las direcciones. El diagrama de radiación consistirá en una esfera centrada en la posición de la antena que estamos describiendo.

4.11) ¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?

La principal ventaja de una antena parabólica por reflexión es su gran direccionalidad. Esto se debe a que, al colocar la fuente en el foco de la parábola, las ondas reflejadas siguen trayectorias paralelas a su eje, logrando una gran dispersión; sucediendo lo contrario en la recepción. Además, cuanto mayor sea el diámetro de la antena, más direccional será el haz.

4.12) ¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?

Los factores determinantes son:

- El área efectiva de la antena (A_e), por lo tanto el tamaño y geometría de la antena.
- La longitud de onda (λ) de la señal transmitida
- Frecuencia f .

4.13) ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?

Debido a que el satélite geoestacionario se encuentra a 35,863 km de la Tierra, la señal se dispersa en el espacio vacío, perdiendo gran parte de su energía (aproximadamente 195.6 dB de pérdida a 4 GHz para antenas isotrópicas).

A frecuencias superiores (sobre todo por encima de 10 GHz), la presencia de precipitaciones (lluvia o niebla) que provocan dispersión (scattering) y los picos de absorción causados por el vapor de agua y el oxígeno representan factores críticos que atenúan la señal.

4.14) ¿Qué es la refracción?

La refracción es el fenómeno físico por el cual una onda electromagnética se desvía en la superficie que separa dos medios de densidades distintas debido a que su velocidad de propagación cambia al pasar de un medio al otro. Al ingresar a un medio más denso, la trayectoria de la onda se desvía hacia el medio más denso.

4.15) ¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?

Difracción: Es el fenómeno que ocurre cuando una onda electromagnética se encuentra con el borde de un cuerpo impenetrable de tamaño significativamente mayor a la longitud de onda, lo cual genera que las ondas se propaguen en distintas direcciones tomando dicho borde como una nueva fuente de propagación. Esto permite que la señal bordee el obstáculo y sea recibida incluso sin línea de vista directa.

Dispersión: Ocurre cuando la onda incide sobre obstáculos cuyo tamaño es del orden de la longitud de onda de la señal o menor (como farolas, señales de tráfico o gotitas de lluvia en la atmósfera), provocando que la energía electromagnética se divida y se propague desordenadamente en múltiples señales débiles.

EJERCICIOS :

4.1) Supóngase que unos datos se almacenan en disquetes de 1,4 Mbytes que pesan 30 g cada uno y que una compañía aérea transporta 10^4 kg de disquetes a una velocidad de 1.000 km/h sobre una distancia de 5.000 km. ¿Cuál es la velocidad de transmisión en bits por segundo de este sistema?

En primer lugar debemos calcular la cantidad de disquetes (N), para ello, dividimos el peso total por el peso de cada unidad para obtener el número de disquetes :

$$N = \frac{10000 \text{ kg}}{0,03 \text{ kg/disquete}} \approx 333.333,33 \text{ disquetes}$$

En segundo lugar debemos calcular el tiempo total del viaje (T = distancia/velocidad) en segundos con los datos de vuelo de la aerolínea :

$$\text{Tiempo de viaje en horas} = \frac{5000 \text{ km}}{1000 \text{ km/h}} = 5 \text{ horas}$$

y para calcular la velocidad en bits por segundo ,necesitamos pasar las 5 horas a segundos -> multiplicamos por 3600 s/hora y nos da un total de 18000 segundos

En tercer lugar calculamos la cantidad total de datos (D) en bits (tener en cuenta que se podría interpretar de manera Decimal o Binaria):

Usaremos la interpretación Decimal (1 Mbyte = 10^6 bytes) ,por lo que,la capacidad de un disquete es de 1,4 Mbytes = $1,4 \times 10^6$ bytes y los Bits por disquete serán de $1,4 \times 10^6$ bytes $\times$ 8 bits/byte = $11,2 \times 10^6$ bits -> con esta información calculamos los datos totales en decimal

$$D = 333.333,33 \text{ disquetes} \times 11.200.000 \text{ bits} \approx 3,7333 \times 10^{12} \text{ bits}$$

(Nota: para la interpretación binaria usaremos la equivalencia de que 1 Mbyte = 2^{20} bytes)

Por último para calcular la velocidad de transmisión ($R = D/T$) dividimos la cantidad de bits transportados por el tiempo en segundos que tarda en llegar :

$$R = \frac{3,7333 \times 10^{12} \text{ bits}}{18.000 \text{ s}} \approx 207.407.407,4 \approx 207,41 \text{ Mbps}$$

4.2) Sea una línea telefónica caracterizada por una pérdida de 20 dB. La potencia de la señal a la entrada es de 0,5 W y el nivel del ruido a la salida es de 4,5 uW. Calcule la relación señal ruido para la línea en dB.

Trabajaremos en la resolución con la Escala Logarítmica Directa (dBW) ya que esta es mucho más rápida y evita errores de redondeo.

-Convertimos la potencia de entrada a decibelios-vatio (dBW) usando 1 W como referencia : $P_{\text{entrada,dBW}} = 10 \log_{10}(0,5 \text{ W}) \approx -3,01 \text{ dBW}$

-Calculamos la potencia de salida directamente en dBW restandole la atenuación de la línea:

$$P_{\text{salida,dBW}} = P_{\text{entrada,dBW}} - \text{Pérdidas}_{\text{dB}} = -3,01 \text{ dBW} - 20 \text{ dB} = -23,01 \text{ dBW}$$

-Convertimos la potencia de ruido a decibelios-vatio (dBW):

$$N_{\text{salida,dBW}} = 10 \log_{10}(4,5 \times 10^{-6} \text{ W}) \approx -53,47 \text{ dBW}$$

-Calculamos la SNR_{dB} mediante una simple resta en el dominio logarítmico:

$$SNR_{\text{dB}} = P_{\text{salida,dBW}} - N_{\text{salida,dBW}} = -23,01 \text{ dBW} - (-53,47 \text{ dBW}) = 30,46 \text{ dB}$$

4.3) Dada una fuente de 100 W, determine la máxima longitud alcanzable en los siguientes medios de transmisión, si la potencia a recibir es 1 vatio:

- Un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 300 kHz.
- Un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 1 MHz.
- Un cable coaxial de 9,5 mm a 1 MHz.
- Un cable coaxial de 9,5 mm a 25 MHz.
- Una fibra óptica trabajando a su frecuencia óptima.

Como un paso previo podríamos determinar la atenuación máxima permitida en decibelios (dB) y el enunciado nos indica que la potencia de la señal experimentará una reducción desde el transmisor hasta el receptor ->

-Potencia de entrada (o de la fuente): $P_{entrada} = 100W$

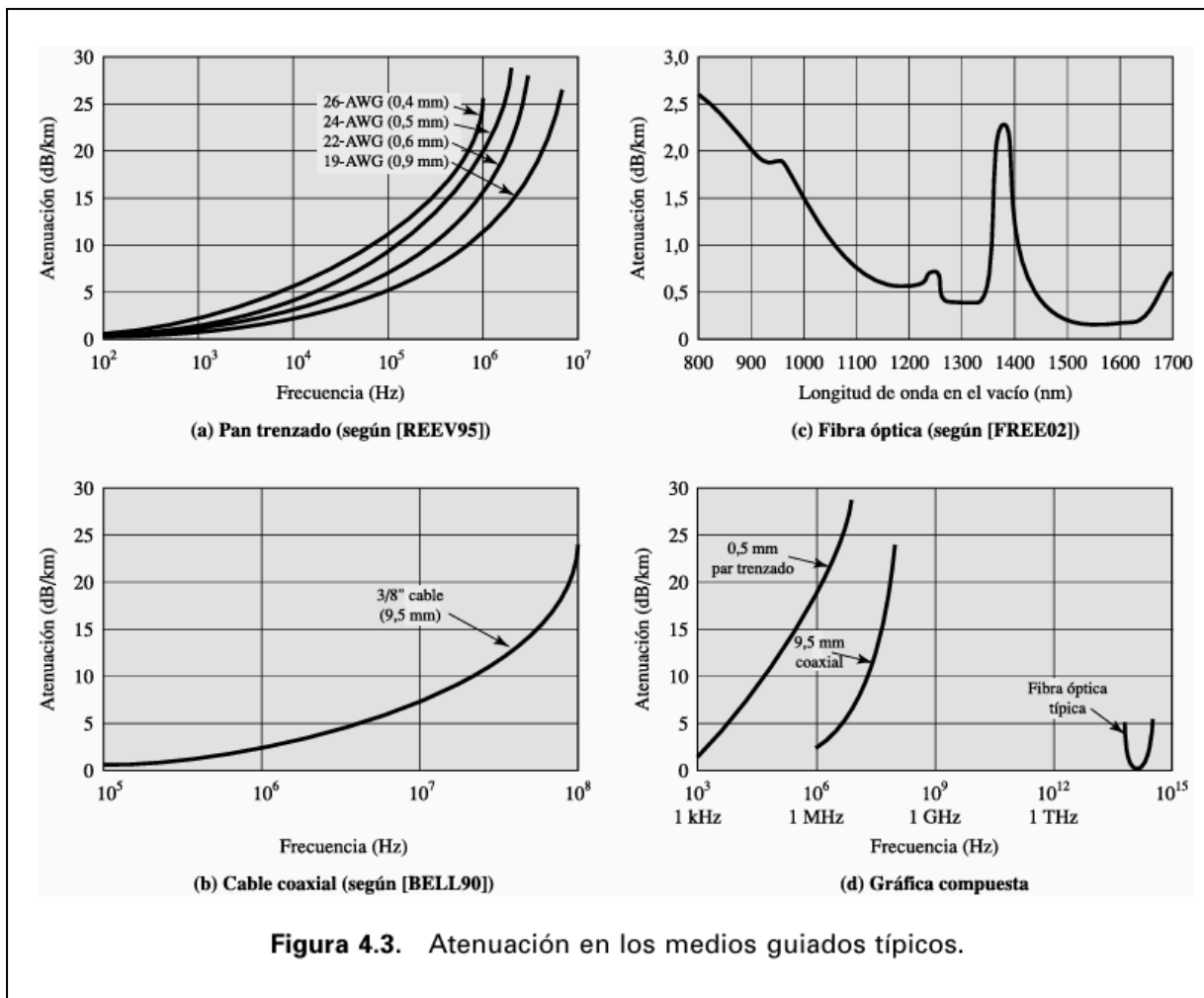
-Potencia de salida (la mínima requerida): $P_{salida} = 1W$

para calcular ahora si la pérdida total que puede tolerar el sistema en decibelios antes de que la señal se degrade por debajo de lo requerido, usamos la fórmula logarítmica de la pérdida:

$$Pérdida_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{entrada}}{P_{salida}} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{100W}{1W} \right) = 10 \times 2 = 20 \text{ dB}$$

(“presupuesto” de pérdida máxima del sistema)

Ya con este paso previo, resta obtener la atenuación por unidad de longitud (α) para cada medio y calcular la distancia máxima para cada caso ($d = \frac{20dB}{\alpha}$)



a) Par trenzado de 0,5 mm a 300 kHz: A esta frecuencia (3×10^5 Hz), la atenuación típica para un calibre de 24 AWG (0,5 mm) es aproximadamente:

$$\alpha \approx 12 \text{ dB/km} \rightarrow d = \frac{20 \text{ dB}}{12 \text{ dB/km}} \approx 1,67 \text{ km}$$

b) Par trenzado de 0,5 mm a 1 MHz: A mayor frecuencia, la resistencia por efecto pelicular aumenta. A 1 MHz (10^6 Hz), la atenuación sube notablemente :

$$\alpha \approx 22 \text{ dB/km} \rightarrow d = \frac{20 \text{ dB}}{22 \text{ dB/km}} \approx 0,91 \text{ km}$$

c) Cable coaxial de 9,5 mm a 1 MHz: Al estar apantallado y tener un diseño concéntrico, sus pérdidas son mucho menores. A 1 MHz se sitúa en torno a:

$$\alpha \approx 2 \text{ dB/km} \rightarrow d = \frac{20 \text{ dB}}{2 \text{ dB/km}} \approx 10 \text{ km}$$

d) Cable coaxial de 9,5 mm a 25 MHz: La atenuación en cables coaxiales aumenta de manera proporcional a $\sqrt{f}$. Para 25 MHz, la curva de atenuación registra aproximadamente:

$$\alpha \approx 10 \text{ dB/km} \rightarrow d = \frac{20 \text{ dB}}{10 \text{ dB/km}} \approx 2 \text{ km}$$

e) Fibra óptica trabajando a su frecuencia óptima: La fibra monomodo alcanza su mínimo absoluto de atenuación en la tercera ventana de transmisión (alrededor de los 1.550 nm de longitud de onda). La atenuación típica de diseño allí es de tan solo:

$$\alpha \approx 0,2 \text{ dB/km} \rightarrow d = \frac{20 \text{ dB}}{0,2 \text{ dB/km}} \approx 100 \text{ km}$$

4.4) El cable coaxial es un sistema de transmisión con dos conductores. ¿Qué ventaja tiene conectar la malla exterior a tierra?

Al conectar la malla exterior a tierra se consigue deshacerse de la señal transmitida de las corrientes parásitas que se generan debido al ruido electromagnético, las cuales son derivadas a tierra.

Esto produce ventajas tales como inmunidad al ruido exterior (interferencias electromagnéticas y diafonías de cables cercanos) y prevención de la radiación. Esta última previene de que la señal de alta frecuencia transmitida por el cable coaxial irradie energía al entorno exterior, evitando así que la misma interfiera con sistemas próximos.

4.5) Demuestre que duplicando la frecuencia de transmisión o duplicando la distancia entre las antenas de transmisión y recepción, la potencia recibida se atenúa en 6 dB.

Para demostrar que la potencia sufre una atenuación de 6 dB se aplica la fórmula de pérdida en el espacio libre para una antena isotrópica ideal.

$$L_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

Y teniendo en cuenta que la longitud de onda se relaciona con la frecuencia ($\lambda = \frac{c}{f}$) se obtiene:

$$L_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi f d}{c} \right)$$

Caso 1: Duplicar frecuencia de transmisión.

Se sustituye el valor de f por $2f$ en la fórmula desarrollada anteriormente para calcular una nueva pérdida y se aplica propiedad de logaritmo con respecto al producto.

$$L_{dB_1} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi 2f d}{c} \right) = 20 \cdot \log_{10}(2) + 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi f d}{c} \right)$$

Teniendo que $20 \cdot \log_{10}(2)$ es aproximadamente $20 \cdot 0,30103 \approx 6,02 \text{ dB}$

:

$$L_{dB_1} \approx L_{dB} + 6 \text{ dB}$$

Demostrando así la atenuación de aproximadamente 6 dB extra a la pérdida inicial al duplicar la frecuencia de transmisión.

Caso 2: Duplicar la distancia entre las antenas.

De igual manera, para demostrar este caso se realiza el cálculo de una nueva pérdida donde se reemplaza el valor de la distancia por el doble de la misma.

$$L_{dB_2} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi f^2 d}{c}\right)$$

Al aplicar la propiedad del logaritmo con respecto al producto, se obtiene el mismo desarrollo que para el caso anterior, por lo que se puede llegar a la conclusión de que $L_{dB_2} \approx L_{dB} + 6 \text{ dB}$. Y nuevamente se demuestra que la

pérdida en el espacio libre se incrementa en 6 dB al duplicar la distancia entre las antenas de transmisión y recepción.

4.6) La profundidad en el océano a la que se detectan las señales electromagnéticas generadas desde aeronaves crece con la longitud de onda. Por tanto, los militares encontraron que usando longitudes de onda muy grandes, correspondientes a 30 Hz, podrían comunicarse con cualquier submarino alrededor del mundo. La longitud de las antenas es deseable que sea del orden de la mitad de la longitud de onda. ¿Cuál debería ser la longitud típica de las antenas para operar a esas frecuencias?

Para calcular la longitud de las antenas para operar en las frecuencias de 30 Hz, se calcula la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{30 \text{ Hz}} = 10^7 \text{ m} = 10000 \text{ km}$$

Y con este valor se calcula la longitud deseable de las antenas:

$$L_{antena} = \frac{10000 \text{ km}}{2} = 5000 \text{ km}$$

Dicho valor es inviable para construir una antena para comunicaciones ya que difiere poco del radio de la Tierra.

4.7) La potencia de la señal de voz está concentrada en torno a los 300 Hz. Las antenas para transmitir esta frecuencia deberían tener un tamaño enormemente grande. Esto hace que, para transmitir voz por radio, la señal deba enviarse modulando una señal de frecuencia superior (portadora) para la que la antena correspondiente requiera un tamaño menor.

a) ¿Cuál debe ser la longitud de una antena, equivalente a la mitad de la longitud de onda, para enviar una señal de 300 Hz?

b) Una posible alternativa es emplear algún esquema de modulación, como los descritos en el Capítulo 5, de tal manera que la señal a transmitir tenga un

ancho de banda estrecho, centrado en torno a la frecuencia portadora.

Supóngase que quisiéramos una antena de 1 metro de longitud. ¿Qué frecuencia de portadora debería utilizarse?

a) La longitud de una antena con dichas especificaciones es de 500 km.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{300 \text{ Hz}} = 10^6 \text{ m} = 1000 \text{ km} \Rightarrow L_{\text{antena}} = \frac{1000 \text{ km}}{2} = 500 \text{ km}$$

b) Suponiendo que $L_{\text{antena}} = \frac{\lambda}{2}$, entonces se puede despejar la longitud de onda, siendo esta $\lambda = 2 \text{ m}$.

Con este valor se calcula la frecuencia correspondiente a la longitud de onda de la portadora.

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{2 \text{ m}} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ Hz} = 150 \text{ MHz}$$

4.8) Hay leyendas sobre gente que es capaz de recibir la señal de radio a través de los empastes de los dientes. Supóngase que tiene un empaste de 2,5 mm (0,0025 m) de largo que actuará a modo de antena, siendo igual su longitud a la mitad de la longitud de onda. ¿Qué frecuencia recibiría?

Teniendo la longitud de la antena de 0,0025. Entonces se tiene que:

$$L_{\text{antena}} = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2 \cdot 0,0025 \text{ m} = 0,005 \text{ m} = 5 \text{ mm}$$

Y con el valor de longitud de onda se puede calcular la frecuencia asociada:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{0,005 \text{ m}} = 6 \cdot 10^{10} \text{ Hz} = 60 \text{ GHz}$$

4.9) Suponga una comunicación entre dos satélites que cumple la ley del espacio libre. Suponga que la señal es muy débil. Se disponen de dos alternativas de diseño. Una consiste en utilizar una frecuencia igual al doble de la frecuencia actual y la otra consiste en duplicar el área efectiva de las dos antenas. Manteniendo todos los demás parámetros inalterados, ¿se conseguirá la misma potencia recibida? o, en caso contrario, ¿cuál de las dos alternativas proporcionaría una potencia recibida superior? ¿Cuál sería el incremento de potencia recibida en el mejor de los casos?

Como la comunicación cumple con la ley del espacio libre, se puede calcular el valor de la potencia recibida partiendo de la ecuación de la pérdida en el espacio libre:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{(c \cdot d)^2}{f^2 \cdot A_t \cdot A_r} \Rightarrow P_r = P_t \cdot \frac{f^2 \cdot A_t \cdot A_r}{c^2 \cdot d^2}$$

Caso 1: Duplicar la frecuencia

$$P_{r_1} = P_t \cdot \frac{(2f)^2 \cdot A_t \cdot A_r}{c^2 \cdot d^2} = P_t \cdot 4 \cdot \frac{f^2 \cdot A_t \cdot A_r}{c^2 \cdot d^2} = 4 \cdot (P_t \cdot \frac{f^2 \cdot A_t \cdot A_r}{c^2 \cdot d^2}) \Rightarrow P_{r_1} = 4 \cdot P_r$$

Al tomar esta alternativa, la potencia recibida se cuadruplica.

Caso 2: Duplicar el área efectiva de las antenas

$$P_{r_2} = P_t \cdot \frac{f^2 \cdot (2A_t) \cdot (2A_r)}{c^2 \cdot d^2} = P_t \cdot 4 \cdot \frac{f^2 \cdot A_t \cdot A_r}{c^2 \cdot d^2} = 4 \cdot (P_t \cdot \frac{f^2 \cdot A_t \cdot A_r}{c^2 \cdot d^2}) \Rightarrow P_{r_2} = 4 \cdot P_r$$

El resultado del desarrollo de esta alternativa es idéntico al de duplicar la frecuencia. Ergo, la potencia recibida en ambos casos tiene el mismo incremento que concede una potencia recibida de $4 \cdot P_r$.

4.10) En la transmisión de radio en el espacio libre, la potencia de la señal se reduce proporcionalmente al cuadrado de la distancia recorrida desde la fuente, mientras que en una transmisión en un cable, la atenuación es una cantidad fija en dB por kilómetro. En la siguiente tabla se muestra, en dB, la reducción relativa a una referencia dada para la transmisión en el espacio libre y en un cable uniforme. Rellene las celdas que faltan para completar la tabla.

Longitud (km)	Radio (dB)	Cable (dB)
1	− 6	− 3
2		
4		
8		
16		

Teniendo que en la transmisión de un cable la atenuación es una cantidad fija en dB por kilómetro se puede usar la primera fila de la tabla para calcular los valores correspondientes a la tercera columna:

$$1 \text{ km} : - 3 \text{ dB} \Rightarrow \text{Atenuación}_{dB} = - 3 \frac{dB}{km} \cdot d$$

$$2 \text{ km} : - 3 \frac{dB}{km} \cdot 2 \text{ km} = - 6 \text{ dB}$$

$$4 \text{ km} : - 3 \frac{dB}{km} \cdot 4 \text{ km} = - 12 \text{ dB}$$

$$8 \text{ km} : - 3 \frac{dB}{km} \cdot 8 \text{ km} = - 24 \text{ dB}$$

$$16 \text{ km} : - 3 \frac{dB}{km} \cdot 16 \text{ km} = - 48 \text{ dB}$$

Sabiendo que la potencia de la señal se reduce proporcionalmente al cuadrado de la distancia recorrida en transmisión de radio, se calculan los valores correspondientes a la segunda columna de la tabla en base al decrecimiento en decibelios:

$$\begin{aligned} \Delta dB &= 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{(2d)^2}\right) - 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{d^2}\right) \\ &= - 20 \cdot \log_{10}(2d) - [- 20 \cdot \log_{10}(d)] \\ &= - 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{2d}{d}\right) \end{aligned}$$

$$= -20 \cdot \log_{10}(2) \approx -6 \text{ dB}$$

$$1 \text{ km} : -6 \text{ dB}$$

$$2 \text{ km} : -6 \text{ dB} - 6 \text{ dB} = -12 \text{ dB}$$

$$4 \text{ km} : -12 \text{ dB} - 6 \text{ dB} = -18 \text{ dB}$$

$$8 \text{ km} : -18 \text{ dB} - 6 \text{ dB} = -24 \text{ dB}$$

$$16 \text{ km} : -24 \text{ dB} - 6 \text{ dB} = -30 \text{ dB}$$

Longitud (km)	Radio (dB)	Cable (dB)
1	-6	-3
2	-12	-6
4	-18	-12
8	-24	-24
16	-30	-48

4.11) En la Sección 4.2 se ha establecido que si una fuente de energía electromagnética se sitúa en el foco de un paraboloide, y que si el paraboloide tiene una superficie reflectante, entonces, la onda se reflejará en líneas paralelas al eje del paraboloide. Para demostrar esto considérese, por ejemplo, la parábola mostrada en la Figura 4.12. Sea $P(x_1, y_1)$ un punto de la parábola y sea PF la línea que une P con el foco. Construya la línea L que pasa por P paralela al eje x y la recta M tangente a la parábola en P. El ángulo entre L y M es β y el ángulo entre PF y M es α . El ángulo α es el ángulo con el que el rayo que pasa por F incide en la parábola en P. Debido a que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, el rayo reflejado por P debe ser igual al ángulo α . Por tanto, si se demuestra que $\alpha = \beta$, se habrá demostrado que los rayos que se emitan desde F y sean reflejados por la parábola serán paralelos al eje x.

a) Demuestre primero que $\tan(\beta) = \frac{p}{y_1}$

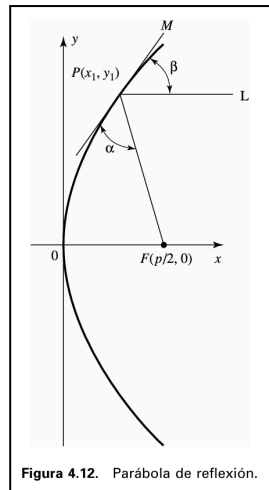


Figura 4.12. Parábola de reflexión.

b) Ahora demuestrese que $\tan(\alpha) = \frac{p}{y_1}$, lo que demostraría que $\alpha = \beta$.

- a) El ángulo β es el ángulo que forma la recta tangente M con una recta horizontal L. Sabiendo que la pendiente de una recta es: $m = \tan(\beta)$, entonces necesitamos encontrar la pendiente de la tangente de la parábola P.

Partiendo de:

$$y^2 = 2px$$

Derivamos respecto de x:

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} \Big|_P = \frac{p}{y}$$

En el punto $P(x_1, y_1)$:

$$m_M = \frac{p}{y_1}$$

Como la pendiente de la tangente es $\tan(\beta)$:

$$\tan(\beta) = \frac{p}{y_1}$$

- b) Sabemos que el ángulo α está formado por la tangente M y por la recta que un el punto $P(x_1, y_1)$ con el foco de la parábola. Teniendo en cuenta que

$F = y^2 = 2px$ se encuentra en las coordenadas $F(p/2, 0)$, podemos calcular la pendiente de la recta focal:

$$m_F = \frac{y_1}{x_1 - p/2}$$

Debido a que $y^2 = 2px$, podemos reescribir que $x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$ y sustituyendo en lo que teníamos antes llegamos a que:

$$m_F = \frac{2py_1}{y_1^2 - p^2}$$

Usando identidades trigonométricas:

$$\tan(\alpha) = \frac{m_F - m_M}{1 + m_F \cdot m_M}$$

Reemplazando m_M y m_F y resolviendo:

$$\tan(\alpha) = \frac{p}{y_1}$$

De esta manera comprobamos que $\tan(\alpha) = \tan(\beta) = \frac{p}{y_1}$

4.12) A menudo es más conveniente expresar las distancias en km en lugar de en m y las frecuencias en MHz en lugar de Hz. Reescriba la Ecuación (4.1) usando estas unidades.

La expresión de la pérdida en el espacio libre es:

$$L_{dB} = 20 \log(f) + 20 \log(d) - 147,56$$

Para expresar la frecuencias en MHz y la distancia en km se realizan las siguientes conversiones:

$$f_{Hz} = f_{MHz} \times 10^6$$

$$d_m = d_{Km} \times 10^3$$

Reemplazando estas conversiones en la primera ecuación:

$$L_{dB} = 20 \log(f_{MHz} \times 10^6) + 20 \log(d_{Km} \times 10^3) - 147,56$$

Aplicando diferentes propiedades nos queda la ecuación utilizando la frecuencia en MHz y distancia en Km:

$$L_{dB} = 20 \log(f) + 20 \log(d) + 32,44$$

4.13) Suponga que un transmisor emite 50 W de potencia.

a) Exprese la potencia transmitida en dBm y dBW.

b) Si la potencia del transmisor se aplica a una antena con ganancia unidad, usando una frecuencia de portadora de 900 MHz, ¿cuál es la potencia recibida, en dBm, en el espacio libre a una distancia de 100 m?

c) Repita el apartado (b) para una distancia de 10 km.

d) Repita (c) pero suponiendo una ganancia para la antena de recepción de 2.

$$a) P_{dBW} = 10 \cdot \log_{10}(P_t) = 10 \cdot \log_{10}(50) \approx 16,99 \text{ dBW}$$

$$P_{dBm} = 10 \cdot \log_{10}(P_{t[mW]}) = 10 \cdot \log_{10}(50 \cdot 10^3) \approx 46,99 \text{ dBm}$$

b) Primero se calcula la longitud de onda de la portadora:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{900 \cdot 10^6 \text{ Hz}} = \frac{1}{3} \text{ m} \approx 0,33 \text{ m}$$

Con este valor se calcula la pérdida en el espacio libre.

$$L_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi \cdot 100}{1/3}\right) = 20 \cdot \log_{10}(1200\pi) \approx 71,53 \text{ dB}$$

Y finalmente se calcula la potencia recibida.

$$P_{r_{dBm}} = P_{t_{dBm}} - L_{dB} = 46,99 \text{ dBm} - 71,53 \text{ dB} = -24,54 \text{ dBm}$$

$$c) L_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi \cdot 10000}{1/3}\right) = 20 \cdot \log_{10}(120000\pi) \approx 111,54 \text{ dB}$$

$$P_{r_{dBm}} = P_{t_{dBm}} - L_{dB} = 46,99 \text{ dBm} - 111,53 \text{ dB} \approx -64,54 \text{ dB}$$

$$d) G_{r_{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(2) \approx 3,01 \text{ dB}$$

$$P_{r_{dBm}} = P_{t_{dBm}} - L_{dB} + G_{r_{dB}} = 46,99 \text{ dBm} - 111,53 \text{ dB} + 3,01 \text{ dB} \approx -61,54 \text{ dB}$$

4.14) Un transmisor de microondas tiene una salida de 0,1 W a 2 GHz. Suponga que este transmisor se utiliza en un sistema de comunicación de microondas en el que las antenas transmisora y receptora son parábolas, cada una con un diámetro igual a 1,2 m.

a) ¿Cuál es la ganancia de cada antena en decibelios?

b) Teniendo en cuenta la ganancia de la antena para la señal transmitida, ¿cuál es la potencia efectiva radiada?

c) Si la antena receptora se sitúa a 24 km de la antena transmisora en el espacio libre, determine la potencia de la señal a la salida de la antena receptora en dBm.

a) Se calcula la longitud de onda de la portadora:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{2 \cdot 10^9 \text{ Hz}} = 0,15 \text{ m}$$

Se calcula el área de las antenas transmisora y receptora:

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0,6)^2 = \pi \cdot 0,36 \approx 1,13 \text{ m}^2$$

La ganancia por el área efectiva de una antena se rige por la fórmula

$G = \frac{4\pi \cdot A_e}{\lambda^2}$, teniendo que el área efectiva estándar para parábolas es de

$0,56 \cdot A$, por lo que la ganancia tiene un valor de:

$$G = \frac{4\pi \cdot (0,56 \cdot A)}{\lambda^2} = \frac{2,24\pi \cdot 1,13}{(0,15)^2} \approx 353,73$$

$$G_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(353,73) \approx 25,49 \text{ dB}$$

$$b) P_{t_{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}(P_{t_{[mW]}}) = 10 \cdot \log_{10}(100) = 20 \text{ dBm}$$

$$EIRP_{dBm} = P_{t_{dBm}} + G_{t_{dB}} = 20 \text{ dBm} + 25,49 \text{ dB} = 45,49 \text{ dBm}$$

$$c) L_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi(24 \cdot 10^3)}{0,15}\right) \approx 126,07 \text{ dB}$$

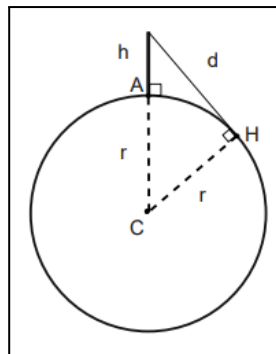
Como se tiene que las antenas son idénticas, el valor de ganancia es el mismo.

$$P_{r_{dBm}} = P_{t_{dBm}} + G_{t_{dB}} + G_{r_{dB}} - L_{dB} = 20 \text{ dBm} + 2 \cdot 25,49 \text{ dB} - 126,07 \text{ dB}$$

$$P_{r_{dBm}} = -55,09 \text{ dBm}$$

4.15) En la Sección 4.3 se afirma que si no hay obstáculos intermedios, la

trayectoria visual óptica se puede expresar como $d = 3,57\sqrt{h}$, donde d es la distancia entre la antena y el horizonte, en kilómetros, y h es la altura de la antena, en metros. Teniendo en cuenta que el radio de la Tierra es 6.370 km, obtenga la expresión anterior. Sugerencia: supóngase que la antena es perpendicular a la superficie terrestre y nótese que la recta que une el punto más alto de la antena y el horizonte es la tangente a la superficie terrestre en el horizonte. Para visualizar más claramente el problema, dibuje un gráfico con la antena, la trayectoria visual y el radio de la Tierra.



Graficando la Tierra como un círculo perfecto con centro en C, se tiene que el radio del mismo es r hasta cualquier punto de la circunferencia. A partir de un punto cualquiera A, se dibuja la altura h de una antena perpendicular a la superficie terrestre. Se traza un segmento tangente a la circunferencia desde la punta de la antena más alejada del punto C hasta el punto H que se denominará horizonte óptico. Obteniendo así una representación geométrica del problema.

Se forma un triángulo rectángulo con vértices en el horizonte óptico, el centro de la Tierra y el extremo de la antena. Se aplica el Teorema de Pitágoras:

$$(r + h)^2 = r^2 + d^2$$

$$r^2 + 2rh + h^2 = r^2 + d^2 \Rightarrow d^2 = 2rh + h^2$$

Sabemos que la altura h de cualquier antena real es significativamente inferior al radio de la Tierra r , por lo que se puede deducir que el término h^2 tiende a 0 en comparación con el término $2rh$. De esta forma se puede aproximar:

$$d \approx \sqrt{2rh}$$

Para que la fórmula tenga concordancia física se debe convertir la unidad de medida de h a kilómetro.

$$d_{km} \approx \sqrt{2 \cdot r_{km} \cdot \frac{h}{1000}}$$

Se sustituye el valor numérico del radio y se distribuye la raíz.

$$d_{km} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 6370}{1000}} = 3,57 \cdot \sqrt{h}$$

4.16) Calcule la altura de una antena de una emisora de TV que sea capaz de alcanzar clientes alejados a 80 km.

Para transmisiones de televisión se asume la línea de visión óptica

$d = 3,57(\sqrt{K \cdot h_1} + \sqrt{K \cdot h_2})$ con factor de ajuste $K = \frac{4}{3}$. Se asume que la altura de las antenas de los clientes es a nivel del suelo, es decir, $h_2 = 0$.

$$d = 3,57\sqrt{K \cdot h_1} \Rightarrow h_1 = \left(\frac{d}{3,57}\right)^2 \div K$$

$$h_1 = \left(\frac{80}{3,57}\right)^2 \cdot \frac{3}{4} \approx 346,62 \text{ m}$$

4.17) Suponga que un rayo de luz visible pasa desde la atmósfera hasta el agua formando un ángulo con el horizonte de 30°. ¿Cuál es el ángulo del rayo en el agua? Nota: en condiciones atmosféricas normales en la superficie terrestre, un valor razonable del índice de refracción es 1,0003. El valor típico del índice de refracción en el agua es 4/3.

Se debe emplear la fórmula de la Ley de Snell y despejar el seno del ángulo de refracción dentro del agua.

$$\eta_1 \cdot \text{sen}(\theta_1) = \eta_2 \cdot \text{sen}(\theta_2) \Rightarrow \text{sen}(\theta_2) = \frac{\eta_1 \cdot \text{sen}(\theta_1)}{\eta_2}$$

$$\text{sen}(\theta_2) = \frac{1,0003 \cdot 0,8660}{1,3333} \approx 0,6497$$

Se aplica el arcoseno y se obtiene el valor del ángulo del rayo en el agua:

$$\theta_2 = \text{sen}^{-1}(0,6497) \approx 40,52^\circ$$

BIBLIOGRAFÍA

1. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.^a ed.). Pearson Educación.